Практическое занятие № 7: **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ФАКТОРОВ И СТЕПЕНИ СОГЛАСОВАННОСТИ МНЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ**

Цель занятия:

- оценить согласованность мнений экспертов с помощью коэффициента конкордации Кендалла;
- определить значимость исследуемых факторов.

Краткие сведения из теории

Метод ранжирования

При этом методе каждый эксперт упорядочивает факторы (ранжирует) по убыванию важности, присваивая им числа 1, 2, ..., ***n.*** В случае, когда эксперт не может различить по важности два или более фактора, он приписывает им одинаковые или связные ранги.

Пример

Четыре эксперта оценили пять факторов по шкале от 1 до 5 (табл. 1). При этом наиболее значимым факторам присваивался наименьший балл.

Таблица 1 - Результаты экспертизы

Факторы m	**Эксперты n**			
	Э1	**Э2**	**Э3**	**Э4**
Ф1	**1**	**1,5**	**2**	**1**
Ф2	**3**	**1,5**	**1**	**2**
Ф3	**2**	**3**	**3**	**3,5**
Ф4	**4**	**5**	**4**	**3,5**
Ф5	**5**	**4**	**5**	**5**
сумма	**15**	**15**	**15**	**15**

При проведении анализа собранных экспертных данных необходимо определить согласованность действий экспертов. Согласованность мнений определяется с помощью коэффициента конкордации Кендалла:

$$w=12S/(n^2(m^3-m)),$$

где ***S*** – сумма квадратов отклонений всех оценок рангов каждого объекта экспертизы от среднего значения;

n – число экспертов;

m – число объектов экспертизы.

Коэффициент конкордации изменяется в диапазоне $0<w<1$, причем 0 – полная несогласованность мнений, 1 – полное единодушие экспертов.

Определение согласованности мнений экспертов по данным вышеприведенного примера метода ранжирования представлено на рис. 1. Выстроив суммы рангов факторов по убыванию уже можно судить о значимости факторов (в примере – 1-2-3-4-5).

Полученный коэффициент конкордации характеризует высокую согласованность мнений экспертов, что позволяет продолжить решение задачи.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Факторы m	Эксперты n				Сумма		
2		Э1	Э2	Э3	Э4	рангов	откл от сред	кв отклон
3	Ф1	1	1,5	2	1	5,5	-6,5	42,25
4	Ф2	3	1,5	1	2	7,5	-4,5	20,25
5	Ф3	2	3	3	3,5	11,5	-0,5	0,25
6	Ф4	4	5	4	3,5	16,5	4,5	20,25
7	Ф5	5	4	5	5	19	7	49
8	сумма	15	15	15	15	60	0	132
9	среднее суммы рангов=	12					ср_кв_откл=	5,138093
10	коэффициента конкордации Кендалла							
11	w= 12S/((n^2)(m^3-m))= 12*132/(4^2*(5^3-5))=					0,825		
12	к-т вариации v=σ/ср.суммы_рангов=	0,428					лин откл	
13							6,5	
14							4,5	
15							0,5	
16							4,5	
17							7	
18						ср лин откл=	4,6	

=СУММ(B3:E3)
=F3-B9
=(H8/5)^(1/2)
=ABS(F3-B9)
=H9/B9
=СРЗНАЧ(G13:G17)

Рисунок 1 - Определение согласованности мнений экспертов

Информация, полученная в процессе экспертного опроса, должна быть обработана с использованием соответствующих приемов. Основным результатом обработки является определение весов факторов, подлежащих экспертным оценкам.

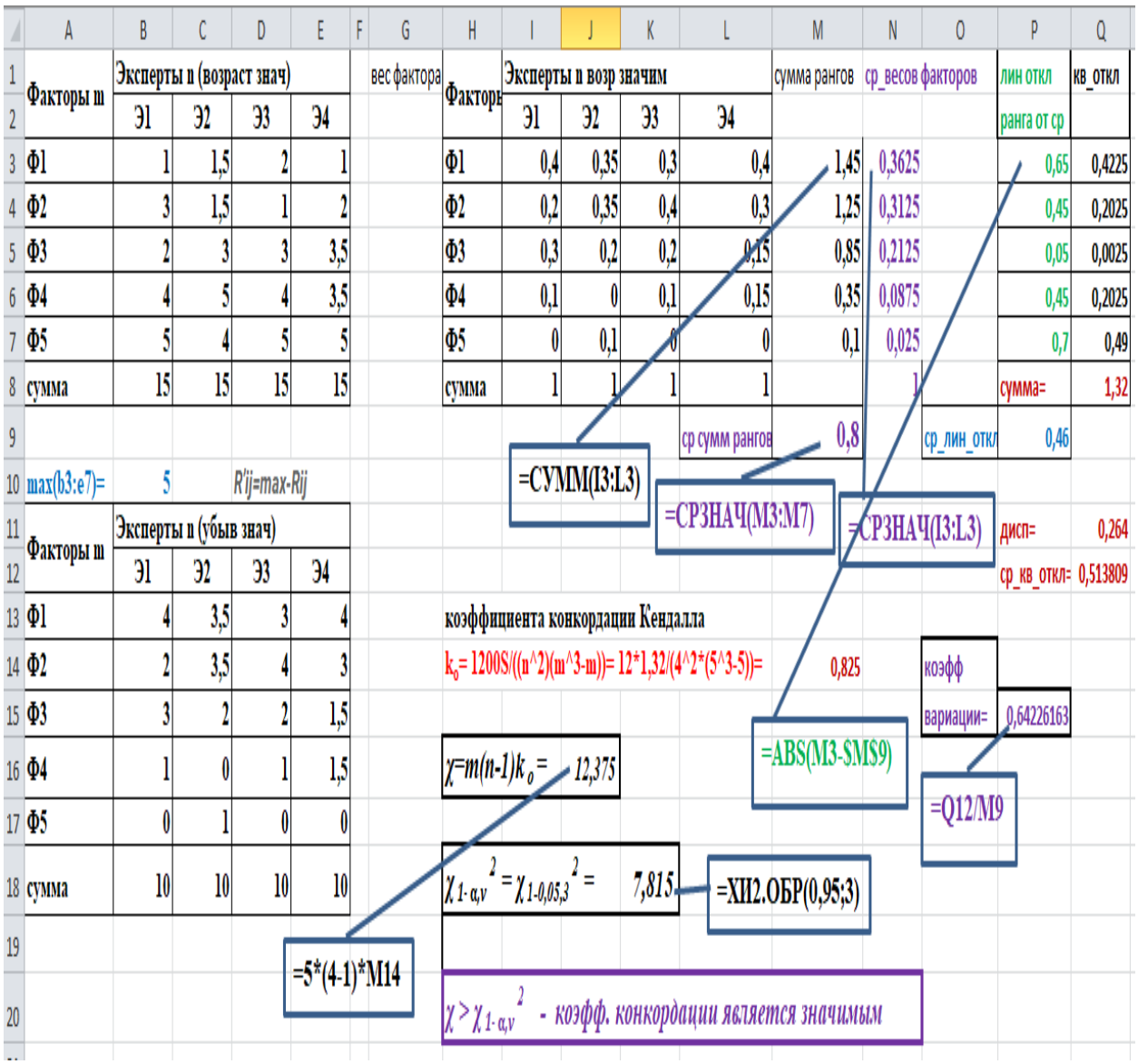
При использовании метода ранжирования вначале строится матрица преобразования рангов, исходя из соотношения R'ij=max-Rij , или в нашем случае R'ij=5-Rij (ячейки B13:E17 рис. 2). Этот шаг был бы лишним в случае выставления оценок по убыванию значимости факторов (от большего балла к меньшему). Значения весов определяют значимость факторов.

Для проверки значимости найденного коэффициента конкордации сначала следует вычислить значение статистики χ:

$$\chi = m(n-1)k_0 = 5(4-1)*0{,}825 = 12{,}375.$$

При уровне значимости α=0,05 с числом степеней свободы ***n-1***= 3 по таблице χ^2 либо используя встроенную функцию MS Excel (рис. 2) следует вычислить

$$\chi_{1-\alpha,v}^2 = \chi_{1-0,05,3}^2 = 7{,}815.$$



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Факторы ш	Эксперты п (возраст знач)					вес фактора	Факторы	Эксперты п возр значим				сумма рангов	ср_весов факторов		лин откл	кв_откл
2		Э1	Э2	Э3	Э4				Э1	Э2	Э3	Э4				ранга от ср	
3	Ф1	1	1,5	2	1			Ф1	0,4	0,35	0,3	0,4	1,45	0,3625		0,65	0,4225
4	Ф2	3	1,5	1	2			Ф2	0,2	0,35	0,4	0,3	1,25	0,3125		0,45	0,2025
5	Ф3	2	3	3	3,5			Ф3	0,3	0,2	0,2	0,15	0,85	0,2125		0,05	0,0025
6	Ф4	4	5	4	3,5			Ф4	0,1	0	0,1	0,15	0,35	0,0875		0,45	0,2025
7	Ф5	5	4	5	5			Ф5	0	0,1	0	0	0,1	0,025		0,7	0,49
8	сумма	15	15	15	15			сумма	1	1	1	1		1		сумма=	1,32
9												ср сумм рангов	0,8		ср_лин_откл	0,46	
10	max(b3:e7)=	5					R'ij=max-Rij										
11	Факторы ш	Эксперты п (убыв знач)														дисп=	0,264
12		Э1	Э2	Э3	Э4											ср_кв_откл=	0,513809
13	Ф1	4	3,5	3	4			коэффициента конкордации Кендалла									
14	Ф2	2	3,5	4	3			k_o= 1200S/((n^2)(m^3-m))= 12*1,32/(4^2*(5^3-5))=					0,825		коэфф		
15	Ф3	3	2	2	1,5										вариации=	0,64226163	
16	Ф4	1	0	1	1,5			$\chi=m(n-1)k_o$ = 12,375									
17	Ф5	0	1	0	0												
18	сумма	10	10	10	10			$\chi^2_{1-\alpha,v} = \chi^2_{1-0,05,3}$ = 7,815									
19																	
20								$\chi > \chi^2_{1-\alpha,v}$ - коэфф. конкордации является значимым									

Рисунок 2 - Определение значений весов факторов

Поскольку вычисленное значение статистики χ=12,375 > $\chi^2_{1-0,05,3}$ гипотеза о случайной простановке оценок отклоняется и коэффициент конкордации является значимым.

Индивидуальные задания

Четырьмя экспертами оценена значимость 5 факторов (более значимым факторам присваивался больший балл). Определить значения весов факторов, коэффициенты конкордации и вариации.

Вариант 1

	Э1	Э2	Э3	Э4
Ф1	**14**	**35**	**3**	**4**
Ф2	**20**	**25**	**4**	**3**
Ф3	**13**	**22**	**2**	**1,5**
Ф4	**7**	**10**	**1**	**1,5**
Ф5	**5**	**21**	**3**	**6**

Вариант 2

	Э1	Э2	Э3	Э4
Ф1	**140**	**1,5**	**33**	**4**
Ф2	**220**	**2,5**	**49**	**3**
Ф3	**131**	**2,2**	**24**	**6**
Ф4	**70**	**1**	**18**	**7**
Ф5	**55**	**2,1**	**23**	**6**

Вариант 3

	Э1	Э2	Э3	Э4
Ф1	**8**	**22**	**13**	**41**
Ф2	**9**	**25**	**14**	**31**
Ф3	**11**	**19**	**12**	**15**
Ф4	**7**	**10**	**11**	**15**
Ф5	**3**	**17**	**13**	**16**

Вариант 4

	Э1	Э2	Э3	Э4
Ф1	**4**	**45**	**31**	**4**
Ф2	**2**	**25**	**41**	**3**
Ф3	**3**	**42**	**22**	**2**
Ф4	**4**	**101**	**19**	**2**
Ф5	**5**	**28**	**34**	**5**

Вариант 5

	Э1	Э2	Э3	Э4
Ф1	**14**	**31**	**1,5**	**41**
Ф2	**20**	**41**	**2,5**	**31**
Ф3	**13**	**22**	**2,2**	**15**
Ф4	**7**	**19**	**1**	**15**
Ф5	**5**	**34**	**2,1**	**16**

Вариант 6

	Э1	Э2	Э3	Э4
Ф1	**11**	**13**	**3**	**4,6**
Ф2	**22**	**14**	**4**	**3,8**
Ф3	**12**	**12**	**2**	**1,5**
Ф4	**7**	**11**	**1**	**1,5**
Ф5	**9**	**13**	**3**	**6,2**

Вариант 7

	Э1	Э2	Э3	Э4
Ф1	**1,4**	**35**	**3**	**4**
Ф2	**2**	**25**	**4**	**3**
Ф3	**1,3**	**22**	**2**	**4**
Ф4	**5**	**10**	**1**	**2**
Ф5	**3**	**21**	**3**	**5**

Вариант 8

	Э1	Э2	Э3	Э4
Ф1	**35**	**4,6**	**41**	**1,5**
Ф2	**25**	**3,8**	**31**	**2,5**
Ф3	**22**	**1,5**	**15**	**2,2**
Ф4	**10**	**1,5**	**15**	**1**
Ф5	**21**	**6,2**	**16**	**2,1**

Вариант 9

	Э1	Э2	Э3	Э4
Ф1	**17**	**35**	**3**	**4,6**
Ф2	**22**	**25**	**4**	**3,8**
Ф3	**15**	**22**	**2**	**1,5**
Ф4	**17**	**10**	**3**	**1,5**
Ф5	**11**	**21**	**5**	**6,2**

Вариант 10

	Э1	Э2	Э3	Э4
Ф1	**41**	**31**	**4,6**	**4**
Ф2	**31**	**27**	**3,8**	**3**
Ф3	**15**	**23**	**1,5**	**1,5**
Ф4	**15**	**14**	**1,5**	**2**
Ф5	**16**	**20**	**6,2**	**6**

Вариант 11

	Э1	Э2	Э3	Э4
Ф1	**114**	**16**	**3**	**4**
Ф2	**210**	**26**	**4**	**3**
Ф3	**113**	**19**	**2**	**1,5**
Ф4	**70**	**17**	**3**	**1,5**
Ф5	**59**	**15**	**1**	**6**

Вариант 12

	Э1	Э2	Э3	Э4
Ф1	**3**	**30**	**37**	**4**
Ф2	**4**	**21**	**42**	**3**
Ф3	**2**	**27**	**29**	**1,5**
Ф4	**3**	**11**	**17**	**2**
Ф5	**1**	**24**	**33**	**6**